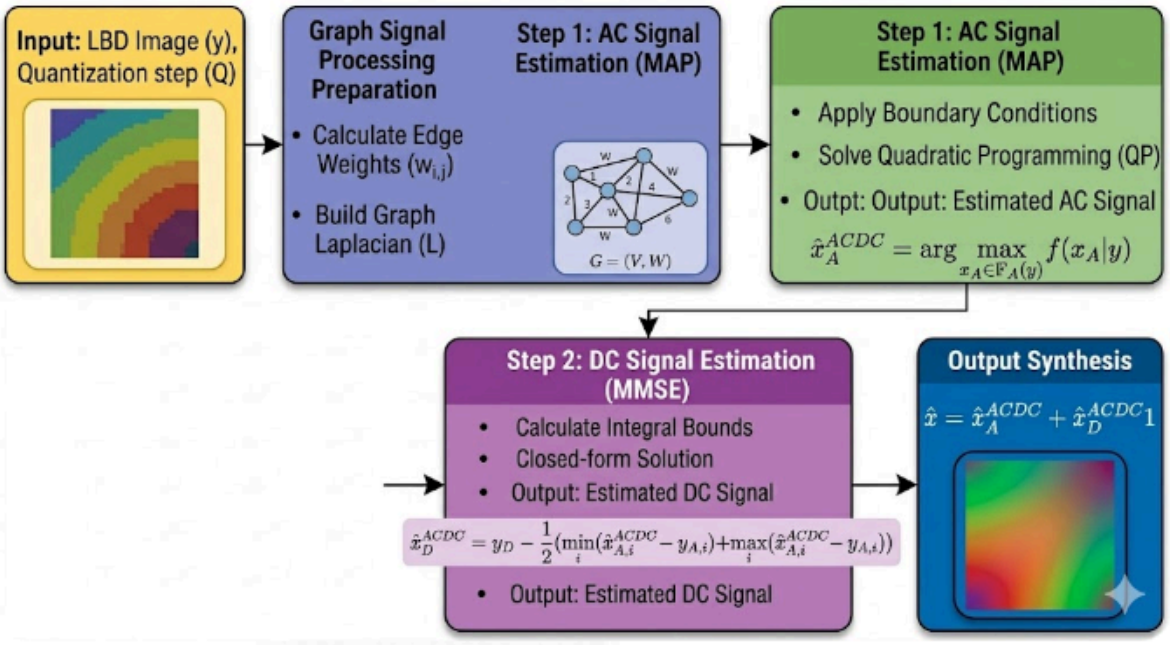
[生成第2題]：跨廠牌設備之定義域漂移 **(Domain Drift)**：現場部署之異質 **X** 光機台因硬體能量譜差異，導致偽色彩與呈色特徵不一。生成資料若無法對齊底層物理材質，將無法通用於全國關區。
[回答]：本方法以 Wan et al.2014提出的 bit-depth enhancement[2] 架構為基礎，目標並非「真正恢復原始 12-bit」，而是從現場僅剩的 8-bit 壓縮影像中，估計一個較接近高位元深度的 12-bit 輸出。整體流程包含：量化訊號建立（Quantized Signal Construction）、圖訊號平滑先驗（Graph Signal Prior）、AC 細節估計（AC Signal Estimation）、DC 亮度估計（DC Signal Estimation），最後再合成高位元深度輸出影像。
此方法核心概念為：先恢復局部細節（AC component），再補回整體亮度（DC component），以降低 8-bit 壓縮造成的細節斷層與灰階量化損失。

一、方案模組簡介：



二、方法說明：

1. 低位元量化訊號建立（**LBD Quantized Signal Construction**）：
   將輸入的 8-bit 影像轉換成 Wan 方法所使用的正規化量化訊號（Quantized Signal）。此步驟會建立量化步階 Q（Quantization Step），並定義每個像素原本可能存在的高位元範圍。白話來說，就是：「8-bit 只能知道像素落在哪一格，但不知道真正精確值，因此只能建立候選空間。」
2. 圖訊號平滑先驗建立（**Graph Signal Processing Preparation**）：
   系統根據鄰近像素灰階差異建立圖結構（Graph Structure），並計算邊權重（Edge Weights）與圖拉普拉斯矩陣（Graph Laplacian, L）。
   此步驟目的，是讓相近區域保持平滑，同時避免真正的物體邊界被過度模糊。
   就是說：「哪些像素本來很像，就盡量一起變化；但邊緣不要被抹掉。」
3. **AC Component** 細節估計（**AC Signal Estimation, MAP**）：

Wan et al. 方法核心，是先恢復 AC component（高頻細節訊號），Wan et al. 方法核心，是先恢復 AC component（高頻細節訊號）。系統透過 MAP（Maximum-A-Posteriori Estimation）估計局部紋理、邊緣與細節資訊，並利用圖平滑先驗限制不合理的變化。

4. **DC Component** 亮度估計（**DC Signal Estimation, MMSE**）：
   在 AC component 固定後，再估計 DC component（整體亮度訊號）。此步驟使用 MMSE（Minimum Mean Square Error）方式，補回整體灰階位置與亮度中心。白話來說，就是：「AC 負責細節，DC 負責整體亮暗。」，之後再把AC資訊跟DC資訊互相融合就可以合成出一張接近12bit的圖了。

三、結論：白話來講就是**AC+DC**可以還原成接近**12bit**的圖
本方法並非真正「還原原始 12-bit」，而是依照 bit-depth enhancement 與 inverse quantization 的概念，從 8-bit 壓縮影像中估計較接近高位元深度的結果。由於 8-bit 在壓縮過程中已永久遺失部分灰階資訊，因此不可能完全恢復真實原始 12-bit 能譜資料。然而，透過AC/DC 分離估計，Graph Signal Prior、MAP-based detail reconstruction 、MMSE brightness estimation，仍可有效補償部分量化損失，提升：灰階過渡平滑度、邊界細節、材質層次、X-ray 影像對比度。8BIT就夠好了不用還原成12BIT

TABLE I: Objective results. For each cell, the number on the top and bottom are the PSNR and SSNR in dB, respectively.

(c) 8-bit experiment ($b = 8$)

	ANC	EPF	DEC	INT	MRC	ACDC
im1	58.82 37.44	55.55 34.54	56.01 34.74	57.73 36.46	58.85 37.46	**58.99** **37.63**
im2	58.91 33.12	57.44 32.00	56.49 30.83	58.42 32.84	58.97 33.17	**59.57** **33.89**
im3	58.89 30.78	58.24 30.73	57.11 29.34	58.89 31.38	58.89 30.78	**60.19** **32.45**
im4	58.92 28.07	58.89 28.28	57.62 26.83	59.18 28.86	58.89 28.28	**60.83** **30.38**
im5	58.93 30.14	56.53 27.99	56.56 27.80	58.40 29.72	58.92 30.10	**59.44** **30.72**
im6	58.91 39.56	60.15 40.86	59.09 39.85	60.86 41.75	58.87 39.52	**61.08** **41.96**
im7	59.03 32.46	**63.43** **36.58**	61.24 34.12	62.39 35.34	58.98 32.42	62.55 35.62
im8	58.94 31.70	58.25 30.86	57.27 29.78	59.71 32.11	58.55 31.05	**60.25** **32.79**
Ave.	58.92 32.91	58.56 32.73	57.67 31.66	59.45 33.56	58.87 32.85	**60.36** **34.43**

PSNR (越高越好)：代表處理後的影像與原始影像之間的誤差（MSE）越小，影像重建的準確度越高。

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I^2}{MSE} \right)$$

解釋: MAXi是影像可能的最大像素值（例如 8-bit 最大值是 255，12-bit 最大值是 4095）；MSE$是均方誤差（Mean Squared Error，計算處理後影像與原始影像每個像素差值的平方平均）。MSE 越小（誤差越小），算出來的 PSNR 就會越大，代表影像還原的品質越好。

SSNR (越高越好)：代表有用信號相對於量化或選擇性雜訊的比例較高，信號更加純淨。

$$SNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{signal}}{P_{noise}} \right)$$

Psignal 為信號變異數，Pnoise 為雜訊變異數

解釋：在這類論文中，SSNR (常指 Segmented SNR 或特定的 Signal-to-Noise Ratio) 是用來衡量「純淨且有用的信號」與「量化過程產生的雜訊」之間的比例。如同圖片敘述，這個值越高，代表雜訊占比越低，信號越純淨。

dB (分貝, Decibel)

- 解釋：這是一個「單位」，用來表示兩個數值間的對數比例。因為在影像處理中，信號與雜訊的能量差異可能高達數千、數萬倍，使用對數轉換（即公式中的 10 log10）可以將極端的比例壓縮成方便閱讀的數字（例如將十萬倍的差距轉換為 50 dB）。

im 1 ~ 8 是甚麼？

- 解釋：代表實驗中使用的 **8** 張標準測試圖片 (Test Images)，簡稱 im1 到 im8。論文作者通常會挑選涵蓋不同特徵（如人臉、風景、複雜紋理）的圖片來測試演算法，以確保結果客觀。最後一行的 Ave. 就是這 8 張圖片的平均成績。

頂部 ANC, EPF, DEC... 是甚麼？

- 解釋：這些是不同影像處理演算法的縮寫名稱。
  最右邊的 ACDC 是這篇論文作者自己提出的新方法；而左邊的 ANC、EPF、DEC、INT、MRC 則是「以前其他學者發表過的方法（Baseline / 比較基準）」。論文將它們並列在一起，是為了透過客觀數據（PSNR / SSNR）來證明作者提出的 ACDC 方法分數最高、表現最好。每個儲存格內的兩個數字，通常上方數字是 PSNR 值，下方數字是 SSNR 值。

參考文獻

[1] S. Liu, P. Mundhenk, A. Fauwzi, and B. S. Carlson, "Learning to Expand Bit Depth from a Single Image," *IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2018, pp. 2486-2490.

[2] P. Wan, G. Cheung, D. Florencio, C. Zhang, and O. Au, "Image bit depth enhancement via maximum-a-posteriori estimation of graph AC component," in *2014 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, Paris, France, 2014, pp. 1698-1702.